EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Polynômes orthogonaux unitaires sur [−1, 1] : relation de récurrence

On munit $\mathbb{R}[X]$ de $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\,dt$.

1. Établir l'existence et l'unicité d'une suite (P_n) de polynômes deux à deux orthogonaux, avec P_n de degré n et de coefficient dominant 1.
2. Étudier la parité des P_n.
3. Prouver que pour $n \geqslant 1$, $P_{n+1} - XP_n$ est orthogonal à $\mathbb{R}_{n-2}[X]$.
4. En déduire qu'il existe $\lambda_n \in \mathbb{R}$ tel que $P_{n+1} = XP_n + \lambda_n P_{n-1}$.